

Macro con Agentes Heterogéneos

Lian Allub

27/08/2021

Misallocation

- Hsieh and Klenow (QJE, 2009): Misallocation and Manufacturing TFP in China and India
- Buera, Kaboski y Shin (AER, 2011): Finance and Development: A tale of two sectors

**Hsieh and Klenow (QJE, 2009):
Misallocation and Manufacturing TFP en China
and India**

HK: Introducción

- Una parte importante de las diferencias en ingreso per capita entre países se atribuyen a diferencias en TFP
- La pregunta es ¿ Cuáles son las causas de estas diferencias en TFP?
 - ▶ Diferencias en tecnologías
 - ▶ Mala asignación entre firmas
 - ★ Asignación de recursos entre firmas operando
 - ★ Selección de firmas que operan
- Objetivo de este paper:
 - ▶ *Proveer evidencia cuantitativa del impacto potencial de la asignación de recursos en la TFP*

HK: Introducción: ¿Cómo lo hace?

- Modelo de firmas heterogéneas con competencia monopolística
- Muestran cómo distorsiones que crean diferencias entre los PMgL y PMgK entre firmas disminuyen la TFP
- Resultado: Revenue Productivity se debería igualar entre firmas sin distorsiones
 - ▶ Revenue Productivity: Productividad física*precio
- Usan datos de firmas de manufactura de China, de India y de US
- Esto les permite medir diferenciales de PMgL y PMgK a un nivel de desagregación alto (4 dígitos)
- Ejercicio: Igualan la PMg dentro de cada sector al nivel del de US
- Resultado: Ganancias de productividad de entre 30% y 50% para India y de entre 40% y 60% para China
 - ▶ Ganancias serían mayores si se permite acumular capital como respuesta a los aumentos de TFP

HK: Modelo

- Firms heterogéneas en productividad
- Firms pueden enfrentar distorsiones idiosincráticas a la producción y al K
- Existen bienes finales e intermedios
 - ▶ Bien final Y lo produce una firma representativa en un mercado competitivo
 - ▶ Firma usa insumos Y_s para producir $Y = \prod_{s=1}^S Y_s^{\theta_s}$ con $\sum_{s=1}^S \theta_s = 1$
- La minimización de costos implica $P_s Y_s = \theta_s P Y$
 - ▶ P_s es el precio del bien de la industria s ,
 - ▶ $P = \prod_{s=1}^S (P_s / \theta_s)^{\theta_s}$ es el precio del bien final y lo normalizamos a 1.
 - ▶ Bien intermedio utiliza una función CES para producir
$$Y_s = \left(\sum_{i=1}^{M_s} Y_{si}^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$
- Cada producto diferenciado se produce $Y_{si} = A_{si} K_{si}^{\alpha_s} L_{si}^{1-\alpha_s}$
 - ▶ Note que la participación de los factores en la producción puede variar entre sectores s , pero no entre industrias de un sector.

HK: Modelo: Algebra

- El problema del productor de bienes finales es:

$$\max_{Y_s} \quad PY - \sum_{s=1}^S P_s Y_s = P \prod_{s=1}^S Y_s^{\theta_s} - \sum_{s=1}^S P_s Y_s$$

y las CPO implican

$$\frac{\theta_s}{Y_s} P \prod_{s=1}^S Y_s^{\theta_s} = P_s \Rightarrow P_s Y_s = \theta_s PY$$

- De esta última ecuación:

$$\begin{aligned} Y_s &= \theta_s \frac{PY}{P_s} \Rightarrow Y_s^{\theta_s} = \left(\theta_s \frac{PY}{P_s} \right)^{\theta_s} \Rightarrow \prod_{s=1}^S Y_s^{\theta_s} = \prod_{s=1}^S \left(\theta_s \frac{PY}{P_s} \right)^{\theta_s} \\ &\Rightarrow \prod_{s=1}^S Y_s^{\theta_s} = (PY)^{\sum_{s=1}^S \theta_s} \prod_{s=1}^S \left(\frac{\theta_s}{P_s} \right)^{\theta_s} \\ &\Rightarrow Y = PY \prod_{s=1}^S \left(\frac{\theta_s}{P_s} \right)^{\theta_s} \Rightarrow P = \prod_{s=1}^S \left(\frac{P_s}{\theta_s} \right)^{\theta_s} \end{aligned}$$

HK: Modelo: Algebra

- Cada bien intermedio se produce de acuerdo a: $Y_s = \left(\sum_{i=1}^{M_s} Y_{si}^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$
- La demanda por cada uno de estos bienes surge de:

$$\max_{Y_{si}} \quad P_s Y_s - \sum_{i=1}^{M_s} P_{si} Y_{si} = P_s \left(\sum_{i=1}^{M_s} Y_{si}^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} - \sum_{i=1}^{M_s} P_{si} Y_{si}$$

y las CPO asociadas

$$\frac{\sigma}{\sigma-1} P_s \left(\sum_{i=1}^{M_s} Y_{si}^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}-1} \frac{\sigma-1}{\sigma} Y_{si}^{\frac{\sigma-1}{\sigma}-1} = P_{si}$$

$$\Rightarrow P_s Y_s^{\frac{1}{\sigma}} Y_{si}^{-\frac{1}{\sigma}} = P_{si}$$

$$\Rightarrow P_s Y_s^{\frac{1}{\sigma}} Y_{si}^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} = P_{si} Y_{si}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{P_s}{P_{si}} \right)^{\sigma} Y_s = Y_{si} \rightarrow \text{demanda residual}$$

HK: Modelo: Benchmark sin distorsiones

- Función de costos: $C(y) := \min_{k,l} [wl + rk|Ak^\alpha l^{1-\alpha} = y]$
- Solución $C(y) = \frac{y}{A} \left(\frac{r}{\alpha}\right)^\alpha \left(\frac{w}{1-\alpha}\right)^{1-\alpha} := c(w, r, \alpha)(y/A)$
 - ▶ Para la solución, obtener K/L de las CPO
 - ▶ Obtener L en función de y usando la función de producción
 - ▶ Reemplazar L y K en la función de costos
- Las demandas de factores individuales
 $rk = \alpha c(w, r, \alpha)(y/A)$, $wl = (1 - \alpha)c(w, r, \alpha)(y/A)$
- Esta firma maximiza $\max_y p(y)y - C(y)$
- Como estamos dentro de un sector, recordemos que
 $\left(\frac{P_s}{P_{si}}\right)^\sigma Y_s = Y_{si} \Rightarrow \left(\frac{Y_s}{Y_{si}}\right)^{1/\sigma} P_s = P_{si}$
- La firma maximiza $\max_{y_{si}} P_{si}Y_{si} - C(Y_{si})$. Sustituyendo P_{si} y resolviendo para y_{si} obtenemos que:
 $P_{si} = \frac{\sigma}{\sigma-1} CMg(y_{si})$, el precio es una proporción del CMg.
Usando notación de esta slide $p = \frac{\sigma}{\sigma-1} c(w, r, \alpha)/A$

HK: Modelo: Benchmark sin distorsiones

- Al existir distorsiones de markup, *participación de factores* $\neq$ *elasticidades*
- Participación del trabajo:

$$\frac{wl}{py} = \frac{(1 - \alpha)c(w, r, \alpha)(y/A)}{\frac{\sigma}{\sigma-1}c(w, r, \alpha)(y/A)} = \frac{1 - \alpha}{\frac{\sigma}{\sigma-1}} < 1 - \alpha$$

- De forma similar para capital $\frac{rk}{py} = \frac{\alpha}{\frac{\sigma}{\sigma-1}} < \alpha$
- La diferencia es la ganancia monopólica $\frac{\pi}{py} = 1 - \frac{wl+rk}{py} = \frac{1}{\sigma}$
- Sin distorsiones tenemos entonces:

$$\begin{aligned}P_{si} &= \frac{\sigma}{\sigma-1}c(w, r, \alpha_s)/A_{si} \\wl_{si} &= (1 - \alpha_s)c(w, r, \alpha_s)(y/A_{si}) \\rk_{si} &= \alpha_s c(w, r, \alpha_s)(y/A_{si})\end{aligned}$$

- Todas las firmas de un sector s tienen el mismo $k_{si}/l_{si} = \frac{\alpha_s}{1-\alpha_s} \frac{w}{r}$

HK: Modelo: Productividad de la industria A_s

- Productividad en la industria s se define como, $A_s := \frac{Y_s}{K_s^\alpha L_s^{1-\alpha}}$
donde K_s y L_s son el capital y el trabajo de la industria s
- Sumando para todas las firmas de una industria:

$$\begin{aligned}K_s &= \sum_{i=1}^{M_s} K_{si} = \frac{\alpha_s c(w, r, \alpha_s)}{r} \sum_{i=1}^{M_s} \frac{Y_{si}}{A_{si}} \\L_s &= \sum_{i=1}^{M_s} L_{si} = \frac{(1 - \alpha_s) c(w, r, \alpha_s)}{w} \sum_{i=1}^{M_s} \frac{Y_{si}}{A_{si}}\end{aligned}$$

- Entonces $K_s^\alpha L_s^{1-\alpha} = \sum_{i=1}^{M_s} \frac{Y_{si}}{A_{si}} \left(\text{note que } \left(\frac{\alpha}{r}\right)^\alpha \left(\frac{1-\alpha}{w}\right)^{1-\alpha} = \frac{1}{c(w, r, \alpha)} \right)$
- La productividad de la industria es entonces una media armónica de las productividades de las firmas, pesadas por la participación en la producción

$$\frac{1}{A_s} = \frac{K_s^\alpha L_s^{1-\alpha}}{Y_s} = \sum_{i=1}^{M_s} \frac{1}{A_{is}} \frac{Y_{si}}{Y_s}$$

- Usando las demandas $\frac{1}{A_s} = \sum_{i=1}^{M_s} \frac{1}{A_{is}} \left(\frac{P_{si}}{P_s}\right)^\sigma$

HK: Modelo: Índice de precios de la industria P_s

- La suma de la participación en los ingresos es,

$$1 = \sum_{i=1}^{M_s} \frac{P_{si} Y_{si}}{P_s Y_s} \Rightarrow P_s = \left(\sum_{i=1}^{M_s} P_{si}^{1-\sigma} \right)^{1/(1-\sigma)}$$

- Reemplazando por los precios individuales

$$P_s = \frac{\sigma}{\sigma - 1} c(w, r, \alpha_s) \left(\sum_{i=1}^{M_s} A_{si}^{\sigma-1} \right)^{1/(1-\sigma)}$$

- Entonces el precio relativo de los productores es

$$\frac{P_{si}}{P_s} = \frac{1}{A_{si}} \left(\sum_{j=1}^{M_s} A_{sj}^{\sigma-1} \right)^{1/(\sigma-1)}$$

HK: Modelo: Descomposición en A_s y P_s

- Reemplazando la ecuación de precios relativos en la expresión para A_s ,

$$A_s = \left(\sum_{i=1}^{M_s} A_{si}^{(\sigma-1)} \right)^{1/(\sigma-1)}$$

- Entonces, nuevamente encontramos $P_s = \frac{\sigma}{\sigma-1} c(w, r, \alpha_s) / A_s$
El precio es un markup sobre el costo marginal

- De la ecuación anterior se desprende que para todo i en s

$$P_{si} A_{si} = P_s A_s = \frac{\sigma}{\sigma-1} c(w, r, \alpha_s)$$

- Los precios relativos en una industria s son recíprocos a las productividades relativas

HK: Modelo: Benchmark con distorsiones

- Función de costos:

$$C(y) := \min_{k,l} [wl + r(1 + \tau_K)k | Ak^\alpha l^{1-\alpha} = y]$$

- Solución

$$\begin{aligned} C(y) &= c(w, r(1 + \tau_K), \alpha)(y/A) \\ &= c(w, r, \alpha)(1 + \tau_K)^\alpha (y/A) \end{aligned}$$

donde $c(\cdot)$ es la misma función que en el caso no distorsionado

- Demanda de factores que implica son:

$$\begin{aligned} (1 + \tau_K)rk &= \alpha c(w, r, \alpha)(1 + \tau_K)^\alpha (y/A) \\ wl &= (1 - \alpha)c(w, r, \alpha)(1 + \tau_K)^\alpha (y/A) \end{aligned}$$

HK: Modelo: Benchmark con distorsiones

- Función de ingresos con impuestos:

$$\pi = (1 - \tau_Y)py - C(y)$$

elige y sujeto a la demanda residual

- Firma fija los precios después de impuestos como un markup constante sobre el CMg:

$$(1 - \tau_Y)p = \frac{\sigma}{\sigma - 1}C'(y)$$

- Usando la función de costos con distorsiones obtenemos

$$p = \frac{\sigma}{\sigma - 1} \frac{c(w, r, \alpha)}{A} \frac{(1 + \tau_K)^\alpha}{(1 - \tau_Y)}$$

HK: Modelo: Benchmark con distorsiones

- Resumiendo, con distorsiones:

$$P_{si} = \frac{\sigma}{\sigma - 1} \frac{c(w, r, \alpha_s)}{A_{si}} \frac{(1 + \tau_K)^\alpha}{(1 - \tau_Y)}$$

$$Y_{si} = \left(\frac{P_s}{P_{si}} \right)^\sigma Y_s$$

$$(1 + \tau_{K,si}) r K_{si} = \alpha_s \frac{c(w, r, \alpha_s)}{A_{si}} (1 + \tau_{K,si})^{\alpha_s} Y_{si}$$

$$w L_{si} = (1 - \alpha_s) \frac{c(w, r, \alpha_s)}{A_{si}} (1 + \tau_{K,si})^{\alpha_s} Y_{si}$$

HK: Claves para inferencia

- ① Variaciones en el ratio capital-trabajo revelan el $\tau_{K,si}$

$$(1 + \tau_{K,si}) = \frac{\alpha_s}{1 - \alpha_s} \frac{wL_{si}}{rK_{si}}$$

- ② Variaciones en la participación del trabajo revelan $\tau_{Y,si}$

$$(1 - \tau_{Y,si}) = \frac{\sigma}{\sigma - 1} \left(\frac{1}{1 - \alpha_s} \right) \frac{wL_{si}}{P_{si}Y_{si}}$$

HK: Datos

- **India:** Annual Survey of Industries

- ▶ Anual para los años fiscales 1987/88 a 1994/95
- ▶ Censo de las plantas manufactureras grandes, muestra de las chicas
- ▶ Aproximadamente 40.000 plantas por a no, 400 industrias (4 dígitos)
- ▶ Variables: compensación al trabajo, valor agregado, edad, valor de libros, etc

- **China:** Annual Survey of Industrial Production

- ▶ Anual para los años fiscales 1998 a 2005
- ▶ Censo de las plantas grandes no estatales más todas las estatales
- ▶ crece a un total de 200.000 firmas en 2005, 400 industrias (4 dígitos)
- ▶ Variables: salarios brutos para matchear compensación al L agregada

- **US:** Censo Manufacturero

- ▶ Anual para 1977, 1982, 1987, 1992, 1997
- ▶ Censo de plantas manufactureras
- ▶ Aproximadamente 160.000 firmas por año, 400 industrias (4 dígitos)
- ▶ Variables: compensación al trabajo, valor agregado, edad, valor de libros, etc

HK: Medición/Calibración

- Parámetros asignados

- ▶ $r = 0.1$ tasa de interés real 5% más depreciación 5%
- ▶ $\sigma = 3$ Elasticidad de sustitución entre productores de una industria
- ▶ $1 - \alpha_s$ Participación del trabajo en la industria correspondiente en US
- ▶ Variables: compensación al trabajo, valor agregado, edad, valor de libros, etc

- Distorsiones inferidas (en azul objetos de los datos)

$$\begin{aligned}(1 + \tau_{K,si}) &= \frac{\alpha_s}{1 - \alpha_s} \frac{wL_{si}}{rK_{si}} \\ (1 - \tau_{Y,si}) &= \frac{\sigma}{\sigma - 1} \left(\frac{1}{1 - \alpha_s} \right) \frac{wL_{si}}{P_{si}Y_{si}}\end{aligned}$$

- Con estas distorsiones inferidas, ¿qué concluimos sobre la productividad del productor y la productividad agregada?

HK: TFPQ vs. TFPR

- Estamos interesados en la productividad física (TFPQ, A_{si}), pero generalmente podemos medir productividad ingreso TFPR
- Cada una de estas productividades se define como:

$$TFPQ_{si} = \frac{Y_{si}}{K_{si}^{\alpha_s} L_{si}^{(1-\alpha_s)}} = A_{si}$$
$$TFPR_{si} = \frac{P_{si} Y_{si}}{K_{si}^{\alpha_s} L_{si}^{(1-\alpha_s)}} = P_{si} A_{si}$$

- En nuestro benchmark eficiente, TFPQ varía entre firmas con A_{si} pero TFPR es constante (firmas más productivas cargan menores precios)
- Con distorsiones (los objetos inferidos en rojo)

$$TFPR_{si} = P_{si} Y_{si} = \frac{\sigma}{\sigma - 1} c(w, r, \alpha_s) \frac{(1 + \tau_{K,si})^\alpha}{(1 - \tau_{Y,si})}$$

- TFPR varía con ambas distorsiones

HK: Infiriendo cantidades desde los ingresos

- Observamos ingresos $P_{si}Y_{si}$ y queremos inferir Y_{si} y A_{si}
- La demanda residual es $Y_{si} = \left(\frac{P_s}{P_{si}}\right)^\sigma Y_s$, con lo que la participación en el ingreso de la industria i

$$\frac{P_{si}Y_{si}}{P_sY_s} = \left(\frac{Y_{si}}{Y_s}\right)^{\left(\frac{\sigma-1}{\sigma}\right)}$$

- Por lo que la productividad TFPQ se infiere ([objeto de los datos](#))

$$A_{si} = \frac{Y_{si}}{K_{si}^{\alpha_s} L_{si}^{(1-\alpha_s)}} = \kappa_s \frac{(P_{si}A_{si})^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}}{K_{si}^{\alpha_s} w L_{si}^{1-\alpha_s}}$$

donde el término $\kappa_s := w^{1-\alpha_s} (P_s Y_s)^{-\frac{\sigma}{\sigma-1}} Y_s$ absorbe los términos de la industria

- Lo que nos interesa es la productividad relativa entre firmas de un sector A_{is} por lo que podemos normalizar $\kappa_s = 1$

HK:Distribución de TFPQ A_{si}

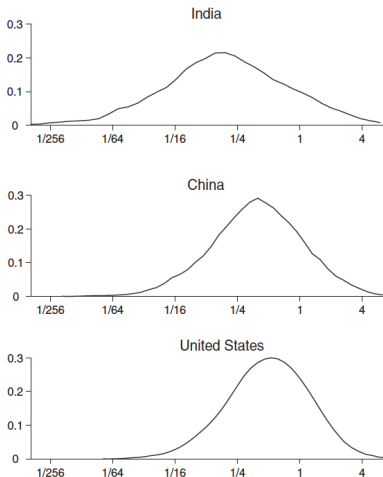


FIGURE I
Distribution of TFPQ

Último año de las muestras. Las firmas pequeñas están subreportadas en China.
Comparemos India y US. Muchas firmas chicas en India

HK:Distribución de TFPQ A_{si}

TABLE I
DISPERSION OF TFPQ

China	1998	2001	2005
S.D.	1.06	0.99	0.95
75 – 25	1.41	1.34	1.28
90 – 10	2.72	2.54	2.44
N	95,980	108,702	211,304
India	1987	1991	1994
S.D.	1.16	1.17	1.23
75 – 25	1.55	1.53	1.60
90 – 10	2.97	3.01	3.11
N	31,602	37,520	41,006
United States	1977	1987	1997
S.D.	0.85	0.79	0.84
75 – 25	1.22	1.09	1.17
90 – 10	2.22	2.05	2.18
N	164,971	173,651	194,669

- Dispersión en $\log TFPQ$.
- Por ejemplo, $e^{1.60} \approx 5$ significa que firmas de India en el percentil 75th es unas 5 veces más grande que la del percentil 25th en 2005

HK:Distribución de TFPR $P_{si}A_{si}$

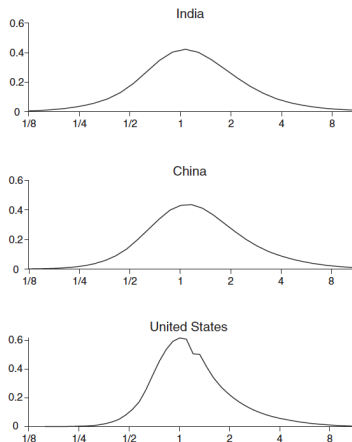


FIGURE II
Distribution of TFPR

Todo en relación a la TFPR agregada $P_s A_s$. Sugiere mayores distorsiones en China e India que en US

HK:Distribución de TFPQ A_{si}

TABLE II
DISPERSION OF TFPR

China	1998	2001	2005
S.D.	0.74	0.68	0.63
75 – 25	0.97	0.88	0.82
90 – 10	1.87	1.71	1.59
India	1987	1991	1994
S.D.	0.69	0.67	0.67
75 – 25	0.79	0.81	0.81
90 – 10	1.73	1.64	1.60
United States	1977	1987	1997
S.D.	0.45	0.41	0.49
75 – 25	0.46	0.41	0.53
90 – 10	1.04	1.01	1.19

HK:Fuentes de variación dentro de industrias

TABLE III
PERCENT SOURCES OF TFPR VARIATION WITHIN INDUSTRIES

	Ownership	Age	Size	Region
India	0.58	1.33	3.85	4.71
China	5.25	6.23	8.44	10.01

- Cada columna acumula las fuentes anteriores.
- *Ownership* explica 0.6% de la varianza en India pero 5.25% en China.
Ownership + Edad explica 1.33 de la varianza en India y 6.23% en China, etc
- ¿Cuán grandes serían las ganancias agregadas si la asignación fuese más eficiente

HK: Agregación con distorsiones

- La productividad física en la industria s se define como $A_s := \frac{Y_s}{K_s^{\alpha_s} L_s^{1-\alpha_s}}$
- Agregando entre sectores

$$K_s := \sum_{i=1}^{M_s} K_{si} = \frac{\alpha_s c_s}{r} \sum_{i=1}^{M_s} \frac{Y_{si}}{A_{si}} (1 + \tau_{K,si})^{\alpha-1}$$
$$L_s := \sum_{i=1}^{M_s} L_{si} = \frac{(1 - \alpha_s) c_s}{w} \sum_{i=1}^{M_s} \frac{Y_{si}}{A_{si}} (1 + \tau_{K,si})^{\alpha}$$

donde $c_s = c(w, r, \alpha_s)$

- En términos de participación de los factores

$$\Theta_{K,s} := \frac{r K_s}{P_s Y_s} = \frac{\alpha_s}{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \sum_{i=1}^{M_s} \left(\frac{1 - \tau_{Y,si}}{1 + \tau_{K,si}} \right) \frac{P_{si} Y_{si}}{P_s Y_s}$$
$$\Theta_{L,s} := \frac{w L_s}{P_s Y_s} = \frac{1 - \alpha_s}{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \sum_{i=1}^{M_s} (1 - \tau_{Y,si}) \frac{P_{si} Y_{si}}{P_s Y_s}$$

HK: Agregación con distorsiones

- Note que podemos escribir:

$$\begin{aligned} P_s Y_s &= \left(\frac{r}{\Theta_{K,s}} \right)^{\alpha_s} \left(\frac{w}{\Theta_{L,s}} \right)^{1-\alpha_s} K_s^{\alpha_s} L_s^{1-\alpha_s} \\ &\quad \text{o} \\ P_s A_s &= \left(\frac{r}{\Theta_{K,s}} \right)^{\alpha_s} \left(\frac{w}{\Theta_{L,s}} \right)^{1-\alpha_s} = TFPR_s \end{aligned}$$

- Descomponiendo el precio

$$P_s = \left(\sum_{i=1}^{M_s} P_{si}^{1-\sigma} \right)^{1/(1-\sigma)} = \left(\sum_{i=1}^{M_s} (TFPR_{si} / A_{si})^{1-\sigma} \right)^{1/(1-\sigma)}$$

- Y por lo tanto podemos escribir

$$A_s = \left(\sum_{i=1}^{M_s} \left(A_{si} \frac{TFPR_s}{TFPR_{si}} \right)^{\sigma-1} \right)^{1/(1-\sigma)}$$

- Si no hay dispersión queda la fórmula usual

HK:Ganancias de igualar TFPR dentro de una industria

TABLE IV
TFP GAINS FROM EQUALIZING TFPR WITHIN INDUSTRIES

China	1998	2001	2005
%	115.1	95.8	86.6
India	1987	1991	1994
%	100.4	102.1	127.5
United States	1977	1987	1997
%	36.1	30.7	42.9

Notes. Entries are $100(Y_{\text{efficient}}/Y - 1)$ where $Y/Y_{\text{efficient}} = \prod_{s=1}^S (\sum_{i=1}^{M_s} (\frac{A_{si}}{A_s} \frac{\text{TFPR}_{si}}{\text{TFPR}_s})^{\sigma-1})^{\rho_s/(\sigma-1)}$ and $\text{TFPR}_{si} \equiv \frac{P_{si} Y_{si}}{K_{si}^{\alpha_s} (w_{si} L_{si})^{1-\alpha_s}}$.

- Las ganancias fueron cayendo para China $\Rightarrow$ Mejora en la asignación.
- Crecen para India y US (forma de U)

HK:Distribución de tamaño de planta (valor agregado)

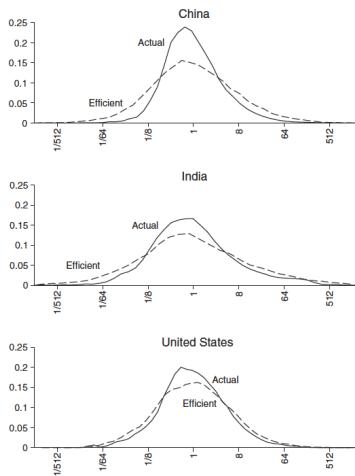


FIGURE III
Distribution of Plant Size

- La distribución eficiente tiene más dispersión. Menos plantas medianas y más chicas y grandes

HK:Ganancias de TFP por igualar TFPR relativo a las ganancias en US

TABLE VI
TFP GAINS FROM EQUALIZING TFPR RELATIVE TO 1997 U.S. GAINS

China	1998	2001	2005
%	50.5	37.0	30.5
India	1987	1991	1994
%	40.2	41.4	59.2

Notes. For each country-year, we calculated $Y_{\text{efficient}}/Y$ using $Y/Y_{\text{efficient}} = \prod_{i=1}^S [\sum_{j=1}^{M_i} (\frac{A_{ji}}{\lambda_i})^{\frac{1}{1-\sigma}}]^{1-\sigma}$ and $TFPR_{ai} \equiv \frac{P_{ai} Y_{ai}}{K_{ai}^{\alpha} (w_{ai} L_{ai})^{1-\alpha}}$.

We then took the ratio of $Y_{\text{efficient}}/Y$ to the U.S. ratio in 1997, subtracted 1, and multiplied by 100 to yield the entries above.

- Muestras las ganancias relativas a las ganancias de US en 1997
- Las ganancias en China hubiesen sido de 50% en 1998 o de 30% en 2005.
- Comparada con la eficiencia en US, la eficiencia en China mejoró un 15% (1.5/1.3) o 2% por año
- En India las ganancias hubiesen sido entre 40% y 60% la de US
- Comparada con la eficiencia en US, la eficiencia en India empeoró un 12% (1.4/1.59) o 1.8% por año

HK: Políticas y Misallocation

- Analiza la propiedad de las firmas en China y las reformas de política de licencias y restricciones de tamaño
- Para China:
 - ▶ La propiedad explica una parte importante de las ganancias en 1998 y 2001
 - ▶ En 2005 no. En 2005 aumenta mucho la productividad de las firmas del Estado
- India
 - ▶ Las licencias no explican gran parte de la misallocation
 - ▶ Tampoco parece la TFPR estar correlacionadas con la geografía, concentración de las industrias o regulaciones del mercado laboral

HK:Explicaciones Alternativas

- Errores de medición
 - ▶ No se puede descartar que errores de medición sean parte de la historia
 - ▶ Pero tampoco hay evidencia que sean parte importante de la historia
- Mark-ups que varían con el tamaño de la firma
 - ▶ En el modelo el mark-up es constante
 - ▶ Con demandas lineales, el mark-up debería incrementar con el tamaño de firmas
 - ▶ En China e India TFP_R es creciente en el tamaño de plantas, no en US
- Costos de ajuste
 - ▶ Firmas más jóvenes (o más chicas) podrían tener mayor TFP_R debido a mayores costos de ajuste
 - ▶ Si los países difieren en composición etaria de la firma esto podría explicar las diferencias
 - ▶ No parece ser consistente con lo observado en los datos

HK:Explicaciones Alternativas

- Inversiones no observadas
 - ▶ TFPQ podría ser causa de learning-by-doing u otra inversión no observada (I+D, construir clientela)
 - ▶ Si este es el caso deberíamos observar que estas plantas tienen mayor crecimiento de TFPQ
 - ▶ No parece ser el caso
- Participación de capital variable entre industrias
 - ▶ Benchmark → Infiere distorsiones a partir de varianza en K/L
 - ▶ Asume que toda la varianza en K/L se debe a diferentes capital shares
 - ▶ Haciendo esto se encuentra que la mayoría de las ganancias provienen de distorsiones a la producción
 - ▶ Tampoco explica la diferencias

Buera, Kaboski y Shin (AER, 2011):
Finance and Development: A tale of two sectors

- Diferencias en ingreso per capita entre países se explican principalmente por diferencias en TFP
- El paper se basa en 2 premisas
 - ▶ Variación entre países de desarrollo financiero
 - ▶ Variación entre industrias de la escala de establecimientos
- ¿Qué rol juega el desarrollo financiero?
 - ▶ Distorsiona la asignación de capital
 - ▶ Distorsiona la asignación de habilidad empresarial
 - ▶ Las distorsiones son mayores en sectores más dependientes de financiamiento

- Diferencias en precios relativos de manufacturas y servicios entre países
 - ▶ Relación cercana con diferencias en TFP entre sectores
- Diferencias en la escala de establecimientos entre manufacturas y servicios
 - ▶ Firmas de manufacturas más grandes que las de servicios
- Relación entre escala y precios a nivel más desagregado
 - ▶ Bienes y servicios que se producen con tecnologías de escala grande son relativamente más caros en países menos desarrollados
 - ▶ Lo anterior es señal de productividad más baja en estas industrias

BKS: Precios Relativos y Productividad

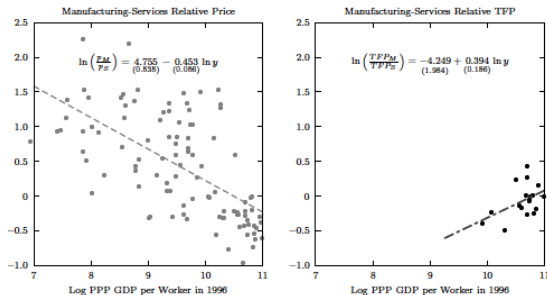


FIGURE 1. RELATIVE PRICES AND RELATIVE PRODUCTIVITY AGAINST OUTPUT PER WORKER

- $\frac{P_M}{P_S}$ negativamente relacionado con PIB por trabajador
- P_M es más alto en países en desarrollo relativo a P_S
- TFP_M/TFP_S positivamente relacionada con PIB por trabajador

BKS: Precios Relativos y Desarrollo Financiero

- Medidas de desarrollo financiero positivamente correlacionada con PIB por trabajador
- Una regresión de $\log(GDP_{PL})$ en $ExternalFinance/GDP$ arroja una pendiente de 1.08 con un $R^2 = 0.48$
- La regresión de $\log(P_M/P_S)$ en $ExternalFinance/GDP$ arroja una pendiente negativa
- La regresión de $\log(TFP_M/TFP_S)$ en $ExternalFinance/GDP$ arroja una pendiente positiva
- La fuerte relación entre estas variables sugiere que el desarrollo financiero está relacionado a los patrones observados de precios relativos, productividades relativas y PIB por trabajador

BKS:Diferencias de escala entre sectores

TABLE 1—MANUFACTURING VS. SERVICES

	Workers per Establishment	Workers per Enterprise	External Dependence	Capital Share
	US	OECD	US	US
Manufacturing	47	28	0.21	0.31
Services	14	8	0.09	0.27

- Sector manufacturero más grande que el sector servicios en US y OECD ≈ 3.5 veces
- En el modelo el tamaño se relaciona directamente con la tecnología de producción y las necesidades de financiamiento
 - ▶ Firmas manufactureras tiene más necesidades de financiamiento
- Si bien se observan diferencias en la participación del capital, éstas son pequeñas
 - ▶ El modelo se va a abstraer de estas diferencias

BKS: Precios Relativos, Precios y Productividad

- Escala se construye promediando para 9 países OECD
- Corren regresión de precios por industrias, para 112 países en log PIB por trabajador, log del tamaño de la industria, y la interacción

$$\ln \left(\frac{P_{i,j}}{PPP_i} \right) = -7.48 + 0.29 \ln y_i + 1.01 \ln \bar{l}_j - 0.10 \ln y_i \ln \bar{l}_j, \quad R^2 = 0.22,$$

(0.56) (0.06) (0.15) (0.02)

- ▶ Coeficiente negativo de la interacción indica que el precio de los productos de industrias con escala más grande son más altos en países de ingreso bajo desarrollo
- Realizan un ejercicio paralelo usando datos de TFP para 18 países

$$\ln \left(\frac{TFP_{i,j}}{TFP_i} \right) = 12.18 - 1.10 \ln y_i - 3.52 \ln \bar{l}_j + 0.32 \ln y_i \ln \bar{l}_j, \quad R^2 = 0.08.$$

(0.28) (0.32) (1.00) (0.09)

- ▶ Coeficiente positivo de la interacción → países menos ingresos tienen menor productividad en industrias de mayor escala

BKS:Modelo

- 2 Sectores: Servicios (S) escala chica, y Manufacturas (M) escala grande
- Los servicios se usan como bien de consumo solamente
- Las manufacturas son bienes de consumo e inversión $\rightarrow$ numerario
- Hay una medida N de agentes
- Los agentes difieren en su riqueza y en su talento empresarial ($\mathbf{z} = (z_S, z_M)$)
- La riqueza se determina endógenamente a través del ahorro
- El talento proviene de una distribución $\mu(\mathbf{z})$.
- El talento "muere" con una probabilidad γ
- Cada período los individuos deciden si ser trabajadores o empresarios en alguno de los 2 sectores
- Estas decisiones dependen del acceso al capital y de su ventaja comparativa
- Acceso al capital limitado $\rightarrow$ restricción de colateral endógena

- Función de utilidad definida sobre $\mathbf{c}_t = (c_{S,t}, c_{M,t})$

$$(1) \quad U(\mathbf{c}) = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(\mathbf{c}_t) \right], \quad u(\mathbf{c}_t) = \frac{1}{1-\sigma} \left(\psi c_{S,t}^{1-1/\varepsilon} + (1-\psi) c_{M,t}^{1-1/\varepsilon} \right)^{\frac{1-\sigma}{1-1/\varepsilon}},$$

- ▶ β es el factor de descuento
- ▶ σ es el coeficiente de aversión al riesgo
- ▶ ε elasticidad de sustitución intratemporal entre S y M
- ▶ ψ controla la participación de los servicios en el consumo
- ▶ La esperanza es sobre la realización de talentos que depende de $\mu(\mathbf{z})$ y de γ

BKS: Tecnología

- Al inicio de cada período, un agente con habilidades z y riqueza a decide si trabajar por un salario w o si operar un negocio en el sector $j = S, M$
- Para operar en un sector j el agente debe pagar un costo fijo κ_j cada período medido en unidades del sector j
- Supuesto básico $\kappa_M > \kappa_S$
 - ▶ Esto es lo que genera la diferencia en escala
- Luego de pagar el costo fijo el empresario produce $z_j f(k, l) = z_j k^\alpha l^\theta$ con $\alpha + \theta < 1$
 - ▶ Implica rendimientos decrecientes a escala
- Beneficios: $\pi(k, l, R, w, \mathbf{p}) = p_j z_j k^\alpha l^\theta - wl - Rk - (1 + r)p_j \kappa_j$
 - ▶ r es la tasa de interés y p_j es el precio del sector j
- Definamos $(k_j^u(z_j), l_j^u(z_j)) = \arg \max_{k, l} = \{p_j z_j k^\alpha l^\theta - wl - Rk\}$
- Los costos fijos introducen no convexidades.

BKS: Mercado de Crédito

- Los agentes tienen acceso a intermediarios financieros competitivos
- Los intermediarios reciben depósitos, alquilan capital k a una tasa R y prestan el costo fijo $p_j \kappa_j$ a empresarios
- Restringin el análisis donde tanto los préstamos como el alquiler de capital son dentro del período ($a > 0$)
- La condición de no beneficios para los intermediarios financieros implica que $R = r + \delta$
- Los contratos de préstamos están sujetos a "imperfect enforceability"
- Luego de producir el empresario puede hacer default y quedarse con $(1 - \phi)[p_j z_j f(k, l) - wl + (1 - \delta)k]$ con $0 \leq \phi \leq 1$
- Castigo: pierde los activos depositados en el banco a
- No hay penalidad de exclusión de los mercados para quien defaultea
- Note que el parámetro ϕ es el que mide el grado de desarrollo financiero
 - ▶ $\phi = 0$ Economía sin crédito
 - ▶ $\phi = 1$ Economía con mercado de créditos perfectos

BKS: Mercado de Crédito

- Se consideran equilibrios sin default en equilibrio
 - ▶ El banco observa tu habilidad y activos y puede determinar un capital $\bar{k}$ tal que si te presta menos no existan incentivos a defaultear
- $\bar{k}^j(a, z_j; \phi)$ se determina resolviendo:

$$\max_l \{p_j z_j f(k, l) - wl\} - Rk - (1+r)p_j \kappa_j + (1+r)a \geq (1-\phi) \left[\max_l \{p_j z_j f(k, l) - wl\} + (1-\delta)k \right]$$

BKS: Problema del individuo

- Individuos maximizan eligiendo $\mathbf{c}, a$, ocupaciones, k, l sujeto a una secuencia de restricciones de presupuesto y de límites de renta de capital

- Los estados al inicio del período son $a, \mathbf{z}$

- La value function es el máximo entre las 3 ocupaciones

$$v(a, \mathbf{z}) = \max\{v^w(a, \mathbf{z}), v^S(a, \mathbf{z}), v^M(a, \mathbf{z})\}$$

- El problema de un trabajador es

$$\begin{aligned} v^W(a, \mathbf{z}) &= \max_{\mathbf{c}, a' \geq 0} u(\mathbf{c}) + \beta\{\gamma v(a', \mathbf{z}) + (1 - \gamma)E_{\mathbf{z}'}[v(a', \mathbf{z}')] \} \\ \text{st } \mathbf{p} \cdot \mathbf{c} + a' &\leq w + (1 + r)a \end{aligned}$$

- El problema para un empresario

$$\begin{aligned} v^j(a, \mathbf{z}) &= \max_{\mathbf{c}, a', k, l \geq 0} u(\mathbf{c}) + \beta\{\gamma v(a', \mathbf{z}) + (1 - \gamma)E_{\mathbf{z}'}[v(a', \mathbf{z}')] \} \\ \text{st } \mathbf{p} \cdot \mathbf{c} + a' &\leq p_j z_j f(k, l) - wl - Rk - (1 + r)p_j k_j + (1 + r)a \\ k &\leq \bar{k}^j(a, z_j; \phi) \end{aligned}$$

Stationary Competitive Equilibrium

A Stationary competitive equilibrium is composed of: an invariant distribution of wealth and entrepreneurial ideas $G(a, \mathbf{z})$ with the marginal distribution of $\mathbf{z}$ denoted with $\mu(\mathbf{z})$; policy functions $c_S(a, \mathbf{z})$, $c_M(a, \mathbf{z})$, $a'(a, \mathbf{z})$, $o(a, \mathbf{z})$, $l(a, \mathbf{z})$, $k(a, \mathbf{z})$; rental limits $\bar{k}^j(a, z_j; \phi)$, $j = S, M$; and prices $w, R, r, \mathbf{p}$ such that:

- 1 Given $\bar{k}^j(a, z_j; \phi)$ and prices, the individual policy functions solve the individuals' problem.
- 2 Financial intermediaries make zero profit: $R = r + \delta$.
- 3 Rental limits are the most generous satisfying condition 2, with $\bar{k}^j(a, z_j; \phi) \leq \bar{k}_j^u(z_j)$.
- 4 Capital rental, labor, services and manufactured goods markets clear.
- 5 The joint distribution of wealth and entrepreneurial ideas is a fixed point of the equilibrium mapping.

BKS: Economía con mercados de capitales perfectos

- En este caso los empresarios pueden elegir siempre k^u el óptimo
- Vamos a asumir que las habilidades se extraen de dos distribuciones Pareto mutuamente independientes con el mismo tail parameter η
 $(z_S, z_M) \sim \eta^2 (z_S z_M)^{-(\eta+1)}$

BKS: Calibración

- Vamos a asumir que las habilidades se extraen de dos distribuciones Pareto mutuamente independientes con el mismo tail parameter η
 $(z_S, z_M) \sim \eta^2 (z_S z_M)^{-(\eta+1)}$
- Asumimos que US es una economía con mercados de capitales perfectos
 $\phi = 1$
- Se fija:
 - ▶ $\sigma = 1.5$
 - ▶ $\varepsilon = 1$
 - ▶ $\delta = 0.06$
 - ▶ En el modelo, la participación del capital se define como $\alpha / (1/\eta + \alpha + \theta)$ y se utiliza para matchear la participación del capital en el ingreso

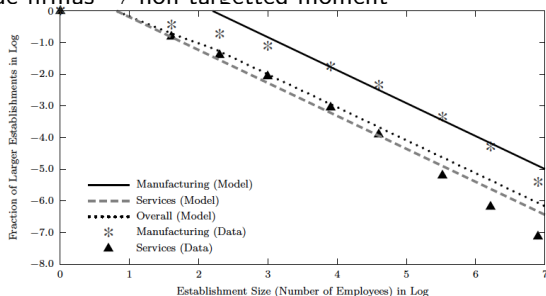
BKS: Calibración

- Resto de los parámetros se los calibra para matchear ciertos targets

TABLE 2—CALIBRATION

Target Moments	US Data	Model	Parameter
Top 10-percentile employment share	0.69	0.69	$\eta = 4.84$
Top 5-percentile earnings share	0.30	0.30	$\alpha + \theta = 0.79$
Average scale in services	14	14	$\kappa_S = 0.00$
Average scale in manufacturing	47	47	$\kappa_M = 4.68$
Establishment exit rate	0.10	0.10	$\gamma = 0.89$
Manufacturing share of GDP	0.25	0.25	$\psi = 0.91$
Interest rate	0.04	0.04	$\beta = 0.92$

- Distribución de firmas $\rightarrow$ non-targetted moment



BKS: Resultados

- Variamos el parámetro ϕ para analizar el efecto del desarrollo de los mercados financieros (DF)

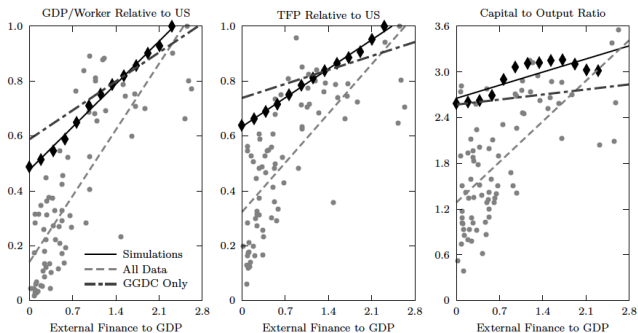


FIGURE 3. AGGREGATE IMPACT OF FINANCIAL FRICTIONS

BKS: Resultados

- Las fricciones financieras (FF) puede disminuir el Y_{pt} hasta un 50%
 - ▶ Si se regresa Y_{pt} en DF el coeficiente es 0.34 en los datos y 0.22 en el modelo
 - ▶ El modelo explica $0.22/0.34 \approx 0.65$ de la variación en Y_{pt}
 - ▶ Si se quita de los datos el sector agrícola, el modelo explica casi toda la variación observada en los datos
- FF pueden disminuir TFP hasta un 36%
 - ▶ Si se regresa TFP en DF el coeficiente es 0.26 en los datos y 0.15 en el modelo
 - ▶ El modelo explica $0.15/0.26 \approx 0.58$ de la variación en TFP
- Las fricciones financieras también afectan la acumulación de capital. El ratio K/Y cae hasta un 15% al variar FF
 - ▶ Si se regresa K/Y en DF el coeficiente es 0.76 en los datos y 0.25 en el modelo
 - ▶ El modelo explica $0.25/0.76 \approx 0.33$ de la variación en K/Y

BKS: Resultados: Productividad por Sectores

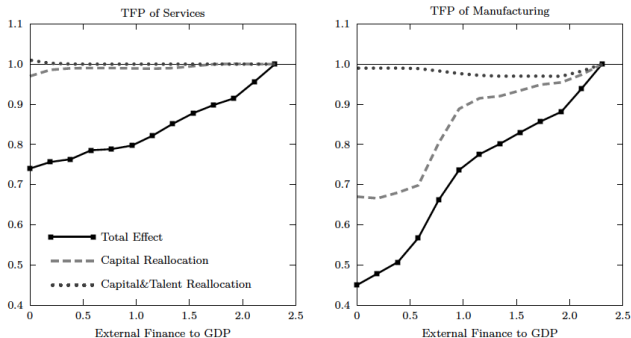


FIGURE 4. IMPACT OF FINANCIAL FRICTIONS ON SECTOR-LEVEL TFP

- Caída en TFP más grande en M que en S (55% vs 26%)
 - Consistente con los datos en que la diferencia de productividades es más grande en el sector con escala mayor

BKS: Canales

- Fricciones Financieras afectan la productividad por varios canales
 - ▶ Asignación de capital entre empresarios operando (margen intensivo)
 - ▶ Asignación de talento empresario (margen extensivo)
 - ★ Número de empresarios activos en cada sector
 - ★ Distribución de talento entre empresarios activos (misallocation of talent)
- Realizan 3 experimentos
 - 1 Redistribuyen el capital dentro de cada sector para igualar $PMgK$
 - ★ Para S explica casi toda la ganancia en TFP.
 - ★ Para M explica menos de la mitad de la ganancia en TFP.
 - 2 Manteniendo constante el número de empresarios en cada sector, elegimos los más talentosos. También asignamos el capital de manera eficiente manteniendo K y L de cada sector fijos
 - ★ Para S explica poca, menos del 10% de la ganancia en TFP.
 - ★ Para M explica más de la mitad de la ganancia en TFP.
 - 3 Se permite que se ajuste el número de empresarios
 - ★ Efectos pequeños en ambos sectores

BKS: Precios Relativos y Productividad

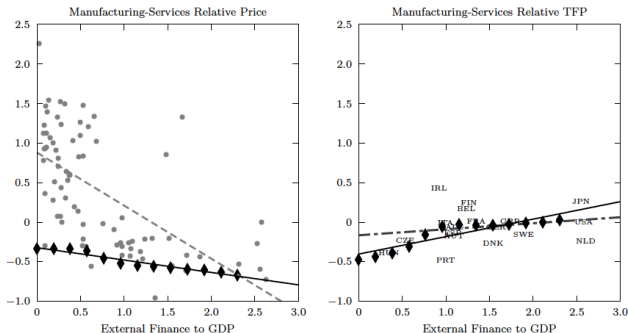
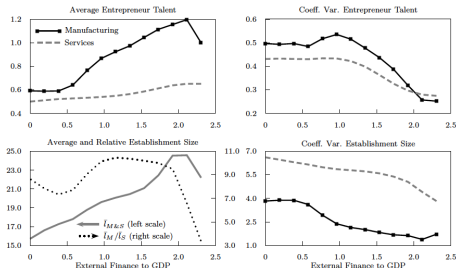


FIGURE 5. RELATIVE PRICES AND RELATIVE PRODUCTIVITY AGAINST EXTERNAL FINANCE

- El modelo explica un cuarto de la relación entre países de FF y precios relativos
- El modelo genera una relación mayor entre productividad relativa de M y S y FF que los datos

BKS: Impacto en la productividad a nivel establecimiento y la distribución de firmas



- Con FF agentes talentosos pero pobres no pueden poner su empresa mientras que empresarios mediocres pero ricos permanecen en el negocio
- Con FF disminuye el talento promedio y la dispersión del talento
- FF reduce el tamaño de los establecimientos promedios
- FF hace más atractivo el emprendedurismo, pero el marginal entra al sector S.
- FF aumenta P_M/P_S se incrementa el tamaño relativo de M en relación a S
- FF aumenta la dispersión de tamaños de empresas también

Próxima Clase: Decisiones Ocupacionales

- Erosa (2001): Financial intermediation and occupational choice in development
- Quadrini (2001): Entrepreneurship, Saving, and Social Mobility
- Allub y Erosa (2019): Financial frictions, occupational choice and economic inequality